Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Elektromagnetsko zračenje i zračenje crnog tijela



Predavanje 5

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Elektromagnetsko zračenje
2. Zračenje crnog tijela
3. Spektri i spektralne linije
4. Dopplerov efekt
5. Vježbe i rješenja

Ishodi

- povezuje valnu duljinu, frekvenciju i energiju fotona;
- iz Wienova zakona određuje temperaturu, a iz Stefan-Boltzmannova luminozitet zvijezde;
- tumači nastanak kontinuiranog, emisijskog i apsorpcijskog spektra;
- računa radijalnu brzinu iz Dopplerova pomaka spektralne linije.

Sve što znamo o zvijezdama — osim masa — doznali smo iz njihove svjetlosti. Ovo je predavanje o tome kako.

1. Elektromagnetsko zračenje

Val i čestica

Svjetlost je **elektromagnetski val**: titranje električnog i magnetskog polja koje se šire brzinom c.

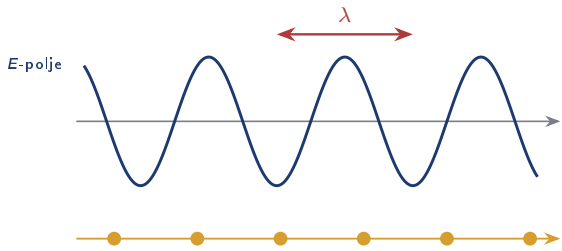
$$c = \lambda\nu$$

Istodobno je i **tok fotona**, čestica bez mase, od kojih svaka nosi energiju

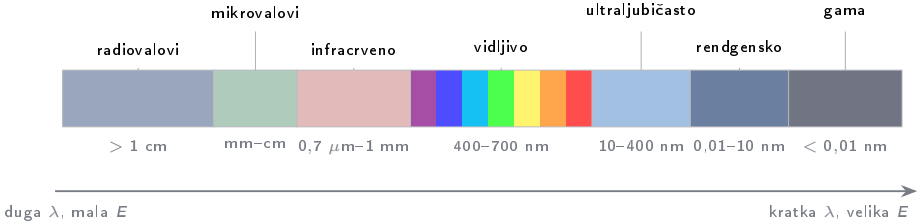
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$$

Kraća valna duljina znači **energičniji** foton. Zato je gama-zračenje opasno, a radiovalovi bezopasni.



Elektromagnetski spektar



Što gledamo u kojem području

Radio — hladni plin i pulsari. Infracrveno — prašina i nastajanje zvijezda. Vidljivo — fotosfere zvijezda. UV i rendgensko — vrući plin, korone, akrecijski diskovi. Gama — najenergičniji procesi u svemiru.

Zašto je važno

Isti objekt izgleda potpuno drukčije u različitim područjima. **Astronomija jednog područja je astronomija poluslijepca.**

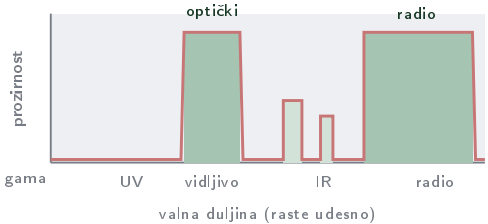
Prozori Zemljine atmosfere

Atmosfera propušta samo dva široka pojasa:

- **Optički prozor** — od 300 nm do 1 μm, uz dijelove bliskog infracrvenog
- **Radioprozor** — od nekoliko mm do desetak metara

Tko što zaustavlja

- Ozon — ultraljubičasto
- Vodena para i ugljikov dioksid — infracrveno
- Ionosfera — duge radiovalove
- Cijela atmosfera — rendgensko i gama



UV, rendgenski i gama-teleskopi **moraju** biti u svemiru. Uski zeleni pojasevi u infracrvenom razlog su zašto se zvjezdarnice grade na visokim i **suhim** mjestima — vodena para je glavni neprijatelj.

2. Zračenje crnog tijela

Planckova krivulja

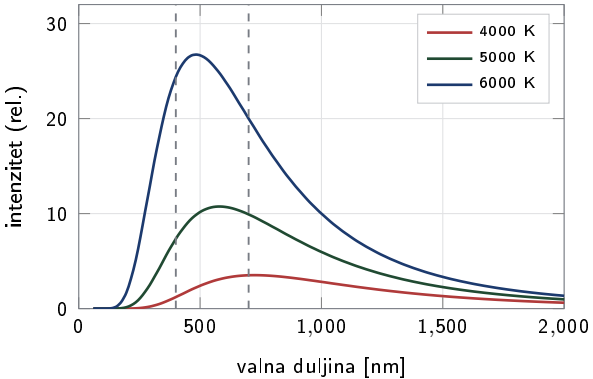
Crno tijelo apsorbira svo zračenje koje na njega padne i zrači isključivo zbog svoje temperature.

Zvijezde su vrlo dobra približenja crnog tijela — zato im iz oblika spektra možemo očitati temperaturu.

Planckov zakon (1900.)

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

Krivulje se **nikada ne sijeku**: toplije tijelo zrači jače na *svakoj* valnoj duljini.



Isprekidane crte omeđuju vidljivo područje.

Wienov zakon pomaka

Položaj vrha Planckove krivulje ovisi samo o temperaturi:

$$\lambda_{\max} T = 2{,}898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}$$

Zato **boja govori temperaturu**: crvene zvijezde su hladne, plave vruće — suprotno od svakodnevne podjele na „tople“ i „hladne“ boje.

Primjer

Sunce ima $T = 5772$ K:

$$\lambda_{\max} = \frac{2{,}898 \times 10^{-3}}{5772} = 502\ \mathrm{nm}$$

To je zeleno-žuto — upravo područje na koje je ljudsko oko najosjetljivije.

Objekt	T **[K]**	$\lambda_{\max}$	**Područje**
Oblak plina	20	145 μm	IR
Pozadinsko zr.	2,7	1,1 mm	mikroval.
Čovjek	310	9,3 μm	IR
Betelgeuse	3600	805 nm	bliski IR
Sunce	5772	502 nm	vidljivo
Sirius	9940	292 nm	UV
Rigel	12 100	240 nm	UV
Bijeli patuljak	25 000	116 nm	UV

Sirius nam izgleda bijelo-plav iako mu vrh spektra leži u ultraljubičastom — oko vidi samo „rep“ krivulje koji pada preko vidljivog područja.

Stefan-Boltzmannov zakon

Ukupna snaga koju crno tijelo izrači po jedinici površine:

$$F = \sigma T^4, \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2 K^4}}$$

Pomnožimo li s ukupnom površinom kugle, dobivamo **luminozitet**:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

U Sunčevim jedinicama, bez ikakvih konstanti:

$$\frac{L}{L_\odot} = \left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2 \left(\frac{T}{T_\odot}\right)^4$$

Četvrta potencija

Udvostručite li temperaturu, zračenje raste **šesnaest puta**.

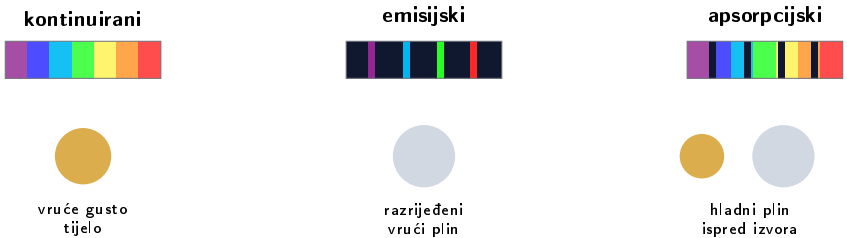
Zašto su crveni divovi svijetli

Betelgeuse ima svega 3600 K, pa po kvadratnom metru zrači šesnaest puta slabije od Sunca. Ali polumjer joj je oko 900 $R_\odot$:

$$\frac{L}{L_\odot} = 900^2 \cdot \left(\frac{3600}{5772}\right)^4 \approx 1{,}2 \times 10^5$$

3. Spektri i spektralne linije

Kirchhoffovi zakoni spektroskopije



1. Vruće gusto tijelo (ili gust plin) daje **kontinuirani** spektar.
2. Vruć razrijeđen plin daje **emisijske linije** na valnim duljinama svojstvenim njegovim elementima.
3. Hladniji razrijeđen plin ispred izvora kontinuiranog spektra daje **apsorpcijske linije** — na **istim** valnim duljinama.

Spektar zvijezde je slučaj 3: gusta fotosfera zrači kontinuum, a rjeđa atmosfera iznad nje upija.

Odakle linije: energijske razine

Elektron u atomu smije zauzimati samo **određene energijske razine**. Prijelaz između razina prati foton točno određene energije:

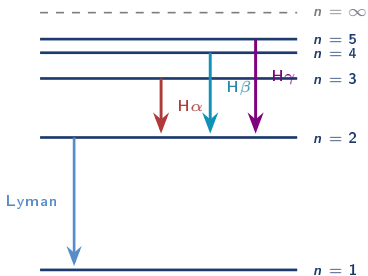
$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Za vodik su razine

$$E_n = -\frac{13{,}6\ \mathrm{eV}}{n^2}$$

Balmerova serija — prijelazi na razinu $n = 2$, jedina koja pada u vidljivo područje: Hα 656,3 nm, Hβ 486,1 nm, Hγ 434,0 nm.

Svaki element ima neponovljiv obrazac linija — **otisak prsta**.

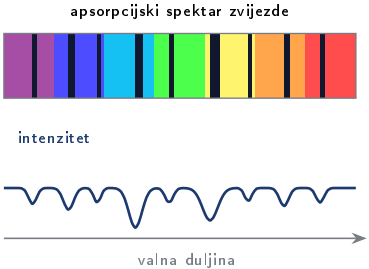


Balmerova serija završava na $n = 2$

Što nam spektar zvijezde odaje

Iz spektra čitamo

- **Temperaturu** — iz oblika kontinuuma i iz toga koje su linije jake
- **Kemijski sastav** — iz toga koje linije uopće postoje
- **Radijalnu brzinu** — iz pomaka linija
- **Rotaciju** — iz širine linija
- **Tlak i gustoću** — iz oblika krila linija, dakle i klasu sjaja
- **Magnetsko polje** — iz cijepanja linija (Zeemanov efekt)



4. Dopplerov efekt

Dopplerov efekt

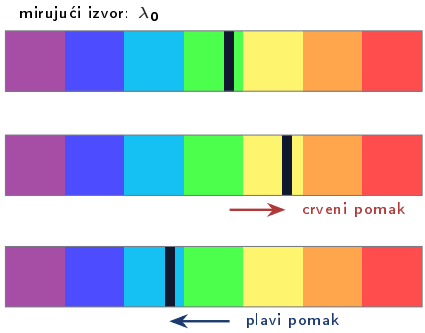
Giba li se izvor prema nama ili od nas, valna duljina se mijenja:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}$$

gdje je $\Delta\lambda = \lambda_{\text{izmj}} - \lambda_0$.

- $\Delta\lambda > 0$ — **crveni pomak**, izvor se **udaljava**
- $\Delta\lambda < 0$ — **plavi pomak**, izvor se **približava**

Mjeri se isključivo **radijalna** komponenta brzine. Gibanje okomito na smjer gledanja Doppler ne vidi — za to služi vlastito gibanje.



Veliki crveni pomaci

Za brzine usporedive s c jednostavna formula više ne vrijedi. Definiramo

$$z = \frac{\lambda_{\text{izmj}} - \lambda_0}{\lambda_0}$$

$$1 + z = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \qquad \beta = \frac{v}{c}$$

Odavde $\dfrac{v}{c} = \dfrac{(1+z)^2 - 1}{(1+z)^2 + 1}$.

Kod dalekih galaksija z nije brzina kroz prostor nego **širenje samog prostora** — o tome na predavanju 12.

Zašto linije nisu beskonačno uske

- **Toplinsko proširenje** — atomi se gibaju u svim smjerovima:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{1}{c}\sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

- **Rotacijsko proširenje** — jedan rub diska prilazi, drugi se udaljava; iz širine se očita $v \sin i$
- **Tlačno proširenje** — sudari atoma; gušća atmosfera daje šire linije, pa odatle slijedi **klasa sjaja**
- **Zeemanovo cijepanje** — magnetsko polje

5. Vježbe

Zadatci

1. Zvijezda ima najveći intenzitet zračenja na $\lambda_{\text{max}} = 290$ nm. Kolika joj je površinska temperatura?
2. Kolika je energija fotona valne duljine 500 nm? Izrazite je u džulima i elektronvoltima.
3. Zvijezda ima dvostruko veći polumjer od Sunca i jednaku površinsku temperaturu. Koliko puta joj je veći luminozitet?
4. Linija Hα ($\lambda_0 = 656{,}3$ nm) izmjerena je na 656,8 nm. Kolika je radijalna brzina i približava li se objekt ili udaljava?
5. Zašto se rendgenski i gama-teleskopi moraju nalaziti u svemiru, a optički i radioteleskopi ne moraju?

Rješenja Š

1. Wienov zakon pomaka:
$$T = \frac{2{,}898 \times 10^{-3}}{290 \times 10^{-9}} = \boxed{9{,}99 \times 10^{3}\ \mathrm{K}}$$
To je zvijezda spektralne klase A — bijelo-plava, poput Siriusa ili Vege.

2. $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}626 \times 10^{-34} \cdot 3{,}00 \times 10^{8}}{5{,}00 \times 10^{-7}} = \boxed{3{,}98 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}} = \boxed{2{,}48\ \mathrm{eV}}$

3. Iz $L \propto R^2 T^4$ uz jednaku T slijedi $L/L_\odot = 2^2 = \boxed{4}$.

4. $\Delta\lambda = 656{,}8 - 656{,}3 = 0{,}5$ nm, pa je
$$v_r = c\,\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = 3{,}00 \times 10^{5} \cdot \frac{0{,}5}{656{,}3} = \boxed{229\ \mathrm{km/s}}$$
Pomak je prema **crvenom**, dakle objekt se **udaljava**.

5. Atmosfera ima samo dva široka prozora: optički i radijski. Rendgensko i gama-zračenje potpuno se apsorbira u gornjim slojevima atmosfere, pa se ta područja mogu opažati jedino iznad nje.

Zadatci Ž D

1. Crveni div ima $T = 3500$ K i polumjer $R = 300\,R_\odot$. Koliki mu je luminozitet u Sunčevim jedinicama?
   ($T_\odot = 5772$ K)

2. Dvije zvijezde imaju jednak luminozitet, ali temperature 10 000 K i 5000 K. Koliki je omjer njihovih polumjera?

3. U spektru galaksije linija Hα izmjerena je na 700,0 nm. Odredite crveni pomak z i brzinu udaljavanja, i klasično i relativistički.

4. Pokažite da energija fotona linije Hα odgovara prijelazu s razine $n = 3$ na $n = 2$ u atomu vodika.

5. D Kolikom je toplinskom proširenju podvrgnuta linija Hα u atmosferi zvijezde temperature 10 000 K?
   ($k = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K, $m_\mathrm{H} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg)

Rješenja Ž D (1–3)

1. $\dfrac{L}{L_\odot} = \left(\dfrac{R}{R_\odot}\right)^2 \left(\dfrac{T}{T_\odot}\right)^4 = 300^2 \cdot \left(\dfrac{3500}{5772}\right)^4 = 9{,}0 \times 10^4 \cdot 0{,}135 = \boxed{1{,}2 \times 10^4}$

2. Iz $L = 4\pi R^2 \sigma T^4 = \text{konst.}$ slijedi $R^2 T^4 = \text{konst.}$, dakle $R \propto T^{-2}$:

$$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = \left(\frac{5000}{10\,000}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{4}}$$

   Vruća zvijezda je četiri puta manja, a jednako svijetla.

3. $z = \dfrac{700{,}0 - 656{,}3}{656{,}3} = \boxed{0{,}0666}$

   Klasično: $v = zc = 0{,}0666 \cdot 3{,}00 \times 10^5 = 2{,}00 \times 10^4$ km/s

   Relativistički, uz $(1+z)^2 = 1{,}1376$:

$$\frac{v}{c} = \frac{1{,}1376 - 1}{1{,}1376 + 1} = 0{,}0644 \;\Rightarrow\; v = \boxed{1{,}93 \times 10^4 \text{ km/s}}$$

   Razlika je već ovdje oko 3 %; pri $z > 0{,}1$ klasična formula postaje neupotrebljiva.

4. Energije razina vodika su $E_n = -13{,}6/n^2$ eV, pa je

$$\Delta E = 13{,}6\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 13{,}6 \cdot 0{,}1389 = 1{,}889 \text{ eV}$$

Pripadna valna duljina, uz $hc = 1240 \text{ eV nm}$, iznosi $\lambda = 1240/1{,}889 = \boxed{656{,}4 \text{ nm}}$, što se poklapa s izmjerenih 656,3 nm.

5. D Karakteristična toplinska brzina atoma vodika:

$$v = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}38 \times 10^{-23} \cdot 10^4}{1{,}67 \times 10^{-27}}} = \sqrt{1{,}65 \times 10^8} = 1{,}29 \times 10^4 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c} = \frac{1{,}29 \times 10^4}{3{,}00 \times 10^8} = 4{,}3 \times 10^{-5}$$

$$\Delta\lambda = 656{,}3 \text{ nm} \cdot 4{,}3 \times 10^{-5} = \boxed{0{,}028 \text{ nm}}$$

Malo, ali mjerljivo — upravo se iz širine linija očitava temperatura plina.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $c = \lambda\nu$, $E = h\nu = hc/\lambda$
- $\lambda_{\max} T = 2{,}898 \times 10^{-3}$ m K
- $F = \sigma T^4$, $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$
- $L/L_\odot = (R/R_\odot)^2 (T/T_\odot)^4$
- Kirchhoff: kontinuirani, emisijski, apsorpcijski
- $\Delta\lambda/\lambda_0 = v_r/c$
- $hc = 1240\ \mathrm{eV\,nm}$, $E_n = -13{,}6/n^2$ eV

Sljedeće predavanje

Teleskopi i opažački instrumenti

- Refraktori, reflektori, katadioptrični sustavi
- Kutno povećanje, vidno polje, izlazna zjenica
- Moć razlučivanja i skupljanje svjetlosti
- Montaže i praćenje
- Radioteleskopi i interferometrija

Za vježbu: iz tablice spektralnih klasa izračunajte $\lambda_{\max}$ za svaku klasu i provjerite slaže li se s bojom koju vidite.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula